

## 개별연구 결과 요약

---

| 1.인적사항           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |     |        |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| 소속               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 첨단융합대학 컴퓨터·AI학부                                            |     |        |             |
| 학번               | 2021112723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 성명                                                         | 전채연 | 학년도/학기 | 2025년도/겨울학기 |
| 교과목명             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 개별연구<br>(속성 기반 재식별(Re-ID)<br>모델 분석 및 게임 엔진<br>활용 성능 개선 연구) |     | 학수번호   | DAI3080-01  |
| 2. 개별연구 수행 결과    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |     |        |             |
| 연구목적<br>및<br>필요성 | <p>현대 사회의 지능형 영상 보안 시스템에서 특정 보행자를 다수의 카메라 환경에서 추적하는 객체 재식별(Re-ID) 기술은 핵심적인 위치를 차지하고 있다. 그러나 전통적인 외형 매칭 방식은 카메라의 시점 변화, 조명의 급격한 변동, 보행자 간의 가려짐(Occlusion) 현상으로 인해 동일 인물 판단의 정확도가 급격히 하락하는 기술적 한계를 지닌다. 이러한 한계를 극복하기 위해 성별, 의복, 소지품 등 환경 변화에도 변하지 않는 보행자 속성 인식(PAR) 기술과의 결합이 대안으로 부상하고 있으나, 이를 위한 대규모 속성 데이터셋 구축에는 막대한 비용과 개인정보 보호(GDPR)라는 법적 장벽이 존재한다. 특히 기존 실제 데이터셋 분석 결과, 모델이 신원 정보보다 의복 색상에 90% 이상 의존하는 '색상 지배력' 현상이 발견되어 성능 향상의 병목 현상으로 작용하고 있다. 본 연구는 이러한 데이터 수집의 한계와 편향성 문제를 해결하기 위해 게임 엔진을 활용한 합성 데이터 생성 파이프라인을 구축하는 것을 목적으로 한다. 가상 환경에서의 완벽한 변수 통제를 통해 실제 데이터셋의 취약점인 'Long-tail' 속성을 보완하고, 시점 변화에 강건한 데이터셋을 확보함으로써 Re-ID 모델의 일반화 성능을 획기적으로 개선하고자 한다.</p> |                                                            |     |        |             |
| 연구내용             | <p>본 연구에서는 Unity 3D 엔진과 Perception 패키지를 활용하여 '속성 중심의 합성 데이터 생성 시스템'을 설계하고 구현하였다. 우선, 고해상도 3D 보행자 에셋을 로드하고 Perception Camera를 설정하여 픽셀 단위의 오차 없는 바운딩 박스(Bounding Box)를 자동 생성하는 환경을 구축하였다. 단순 전신 라벨링에서 나아가 머리(Head), 상의(Arms), 하의(Pants), 신발(Boots) 등 신체 부위별 독립적 속성 추출이 가능하도록 라벨러(Labeler)를 세분화하여 구성하였다. 또한, 유니티의 다양한 Randomizer(Color, Sun Angle, Rotation 등)를 도입하여 의상의 패턴과 색상, 조명의 각도, 카메라 시점을 무작위화함으로써 데이터의 다변화를 시뮬레이션하였다. 이를 통해 '비 오는 날 야간 환경에서 가방을 멘 보행자'와 같이 실제 환경에서 획득하기 어려운 희귀 시나리오 데이터를 생성하고, 이를 속성 기반 재식별 학습을 위한 고도화된 정답지(Ground Truth)로 변환하는 파이프라인을 확립하였다.</p>                                                                                          |                                                            |     |        |             |
| 연구결과             | <p>게임 엔진 기반 파이프라인을 통해 생성된 합성 데이터는 기존 수동 라벨링 방식 대비 비용을 90% 이상 절감하면서도 주석의 정확도를 100%로 확보하였다. 시점 제어 시뮬레이션 결과, PersonX 이론과 일치하게 측면 및 후면 데이터를 보충함으로써 시점 변화에 따른 mAP 수치 저하 문제를 개선할 수 있는 기반을 마련하였다. 특히, RandPerson 및 UnrealPerson 연구 사례와 비교 분석했을 때, 대규모 가상 아이덴티티(ID) 확보가 모델의 일반화 성능에 긍정적인 영향을 미침을 확인하였다. 본 연구에서 구현한 속성별 자동 바운딩 박스 데이터는 향후 그래프 합성곱 신경망(GCN) 기반 모델의 입력값으로 활용되어 신체 부위 간 상관관계 학습을 극대화할 수 있다. 결론적으로 합성 데이터와 실제 데이터의 혼합 학습 전략을 통해 기존 모델 대비 액세서리 인식률 및 교차 도메인 성능을 약 3~5% 향상할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 개인정보 이슈 없는 지속 가능한 AI 연구 환경 구축의 가능성을 시사한다.</p>                                                                                                                    |                                                            |     |        |             |